28

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

# Электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі

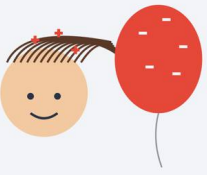
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Зарядталған шар қағазға тимей-ақ оны тартады. Әсер қалай беріледі?**

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Электр өрісі** | **А.** $E = F/q_0$; бірлігі Н/Кл (В/м); векторлық шама. |
| **2. Кернеулік** | **Б.** Зарядтардың айналасында пайда болатын, басқа зарядтарға күшпен әсер ететін материяның ерекше түрі. |
| **3. Нүктелік заряд өрісі** | **В.** Кернеулік векторы оң сынақ зарядқа әсер ететін күш бағытымен бағытталады. |
| **4. Оң нүктелік зарядтың өрісі** | **Г.** $E = k\|q\|/r^2$. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E = F/q_0$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $E$ | энергия | Дж |
| $F$ | _____ | _____ |
| $q_0$ | меншікті жану жылуы | Дж/кг |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Н/Кл (В/м)
   - (B) Кл/Н
   - (C) Дж/Кл
   - (D) В·м

2. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) 4 есе кемиді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 2 есе артады

3. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Тұйық шеңбер
   - (B) Болмайды
   - (C) Зарядқа кіреді
   - (D) Зарядтан шығады

4. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Нүктелік заряд маңында
   - (B) Магниттің жанында
   - (C) Еш жерде
   - (D) Жазық конденсатор пластиналары арасында

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Кернеулігі 500 Н/Кл өрісте 4 мкКл зарядқа әсер ететін күш?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**5 нКл зарядтан 30 см қашықтықтағы өріс кернеулігін тап.**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Неліктен зарядтан алыстаған сайын өріс әлсірейді? E(r) графигін салып, 2 және 4 есе алыстағандағы мәндерін салыстыр.**

### Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

### Үй тапсырмасы

- A §20; 3 есеп.
- B Өрістің әсерін көрсететін 2 тұрмыстық мысал.
- C Майкл Фарадейдің өріс туралы идеясы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

**Формула $E = F/q_0$:** E — энергия, Дж; F — фокус аралығы, м; $q_0$ — меншікті жану жылуы, Дж/кг

**Тест:** 1 — A, 2 — B, 3 — D, 4 — D

**A деңгейі:** $F = 2 \cdot 10^{-3}$ Н.

**B деңгейі:** $E = 9 \cdot 10^{9} \cdot 5 \cdot 10^{-9} / 0{,}09 = 500$ Н/Кл.

**C деңгейі:** $E \sim 1/r^2$: 2 есе алыста – 4 есе аз, 4 есе алыста – 16 есе аз.